

Análise de Regressão

Prof. Dr. Juliano Bortolini

Bacharelado em Estatística - UFMT

Discente:

RGA:

Prova 1

1. **(2,0)** Encontre o estimador de mínimos quadrados para o parâmetro β_1 do modelo de regressão linear simples sem intercepto (regressão pela origem): $Y_i = \beta_1 X_i + \varepsilon_i$, onde $\varepsilon_i \sim \text{i.i.d. } N(0, \sigma^2)$, $i = 1, 2, \dots, n$. Mostre todos os passos do desenvolvimento matemático.
2. O aquecimento global é uma questão importante, e as emissões de CO_2 desempenham um papel fundamental nessa discussão. O artigo “*Effects of Atmospheric CO_2 Enrichment on Biomass Accumulation and Distribution in Eldarica Pine Trees*” (*J. Exp. Bot.* 1994: 345–349) descreve os resultados do crescimento de pinheiros sob diferentes níveis de CO_2 no ar.

Os dados abaixo correspondem às observações onde:

- x = concentração atmosférica de CO_2 (partes por milhão)
- y = massa em gramas após 11 meses de experimento.

Tabela. Concentração de CO_2 (x) e Massa (y)

x	408	408	554	554	680	680	812	812
y	1100	1300	1600	2500	3000	4300	4200	4700

- a. **(1,0)** Calcule e interprete o valor do coeficiente de correlação amostral.
- b. **(1,0)** Realize o teste de hipóteses para decidir se a concentração de CO_2 e a massa dos pinheiros estão linearmente relacionadas e interprete os resultados, considere $\alpha = 0,05$.

- c. **(1,0)** Calcule o intervalo de confiança de 95% para o coeficiente de correlação amostral e interprete-o.
 - d. **(1,0)** Ajuste um modelo de regressão linear simples relacionando x e y e interprete o coeficiente linear (β_1).
 - e. **(1,0)** Realize a análise de variância (ANOVA) para o modelo ajustado e interprete os resultados, considere $\alpha = 0,05$.
 - f. **(0,5)** Realize o teste de hipóteses $H_0 : \beta_0 = 0$ versus $H_1 : \beta_0 \neq 0$, considere $\alpha = 0,05$.
 - g. **(0,5)** Realize o teste de hipóteses $H_0 : \beta_1 = 0$ versus $H_1 : \beta_1 \neq 0$, considere $\alpha = 0,05$.
 - h. **(0,5)** Realize o teste de hipóteses $H_0 : \beta_1 = 8$ versus $H_1 : \beta_1 \neq 8$, considere $\alpha = 0,05$.
 - i. **(0,5)** Calcule o intervalo de confiança de 95% para o coeficiente linear (β_1) e interprete-o.
3. **(1,0)** Considere um conjunto de dados com n observações, representado por pares ordenados (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \dots, n$. As médias amostrais de x e y são, respectivamente, $\bar{x}$ e $\bar{y}$.

O coeficiente angular β_1 da reta de regressão linear simples de Y sobre X é dado por:

$$b_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}},$$

em que: $S_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$, $S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2$ e $S_{yy} = \sum (y_i - \bar{y})^2$.

O coeficiente de correlação de Pearson é:

$$r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx} \cdot S_{yy}}}$$

Os desvios padrão amostrais de X e Y são:

$$s_x = \sqrt{\frac{S_{xx}}{n-1}}, \quad \text{e} \quad s_y = \sqrt{\frac{S_{yy}}{n-1}}.$$

Demonstre que:

a.

$$\beta_1 = r \sqrt{\frac{S_{yy}}{S_{xx}}}$$

b.

$$\beta_1 = r \frac{s_y}{s_x}$$